

2025. 12. 19

Virtual AI Assistant

팀 열기설기

변제헌, 김진모, 김도연, 김윤아, 김준경

사내 매뉴얼·상품 정보를 기반으로 대화형 응답을 제공
일·주·월간 보고서 자동 작성과 심리상담·아이디어 생성까지 지원하는
통합형 AI 비서 프로젝트

Github <https://github.com/TangledUpTeam/Virtual-Assistant>

Contents

Virtual AI Assistant

프로젝트 소개 01

문제 인식
페르소나

시연 영상 02

시연 영상

프로젝트 구조 03

프로젝트 설명
시스템 아키텍처

기능 소개 및 트러블슈팅 04

기능 소개
각 기능별 트러블 슈팅

팀 소개 05

개발 기술 스택
WBS 및 협업 방식
팀 구성 및 역할



프로젝트 소개

시연 영상

프로젝트 구조

기능 소개 및 트러블슈팅

팀 소개

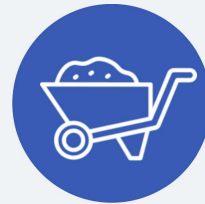
프로젝트 소개

문제 인식

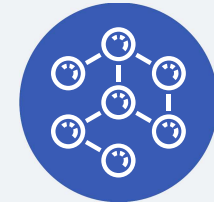
글로벌 조사에서 지식 노동자는 연간 약 200시간 이상을 중복·비효율 업무에, 수백 시간을 회의·커뮤니케이션에 사용하며, 실제 깊이 집중(work deep focus)하는 시간은 하루 2~4시간 수준에 불과하다는 결과가 반복해서 보고된다



비효율 작업 소모



정보 과부하



분산된 업무 도구

프로젝트 소개

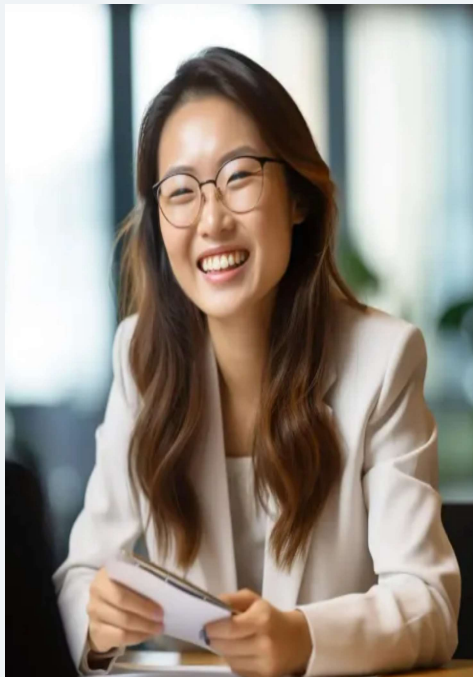
시연 영상

프로젝트 구조

기능 소개 및 트러블슈팅

팀 소개

PERSONA



보험회사 직원

- 신규 직원이 기본적인 업무까지 반복적으로 질문해 업무 피로도가 높음
- 개인 작업 내역을 체계적으로 기록·관리하기 어려움
- 별도 사업 아이디어는 있으나 구체적인 기획 방향을 잡기 막막함
- 회사 업무와 스트레스로 정신적 부담이 누적됨

02

프로젝트 소개

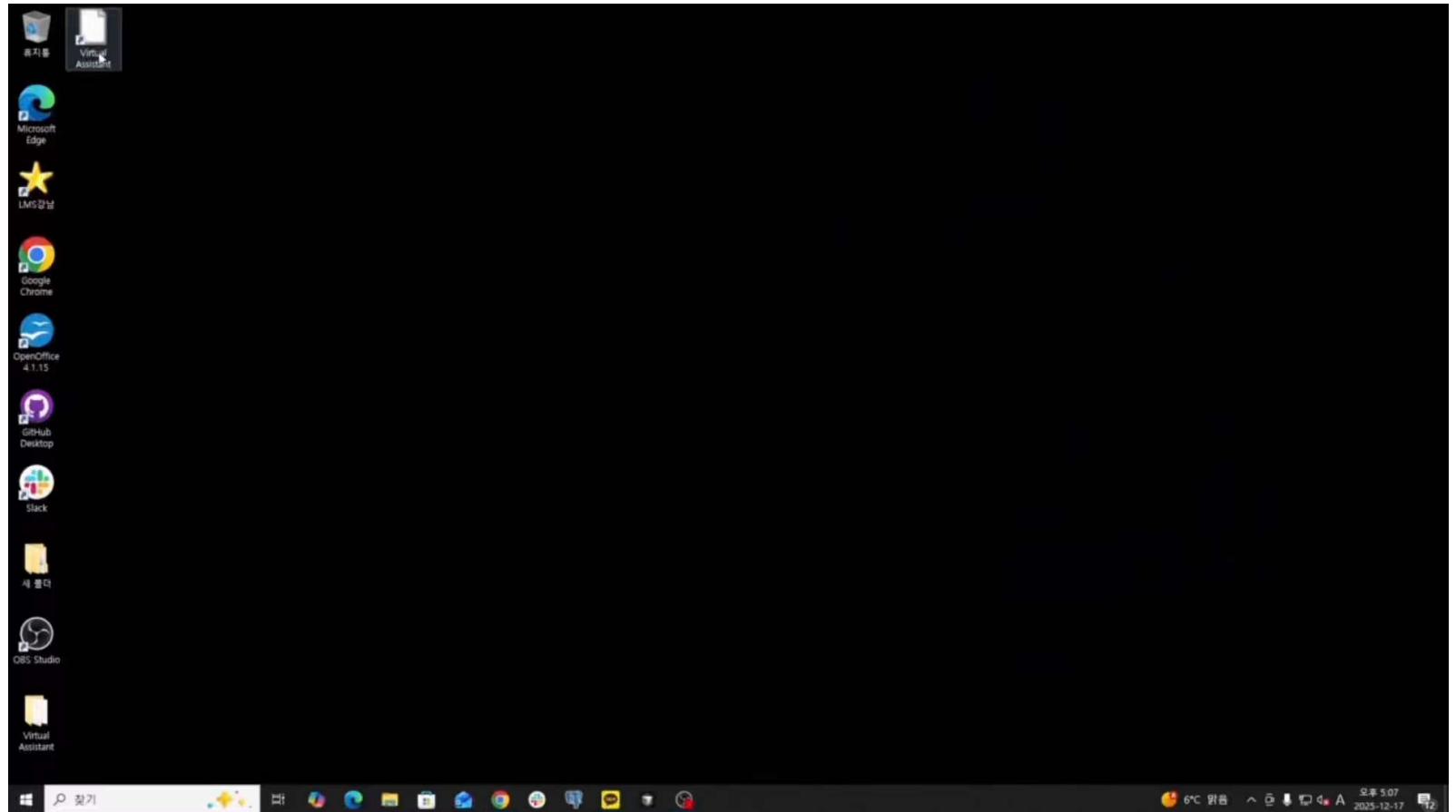
시연 영상

프로젝트 구조

기능 소개 및 트러블슈팅

팀 소개

시연 영상



프로젝트 설명

멀티 에이전트 (Multi-Agent)



시스템 아키텍처

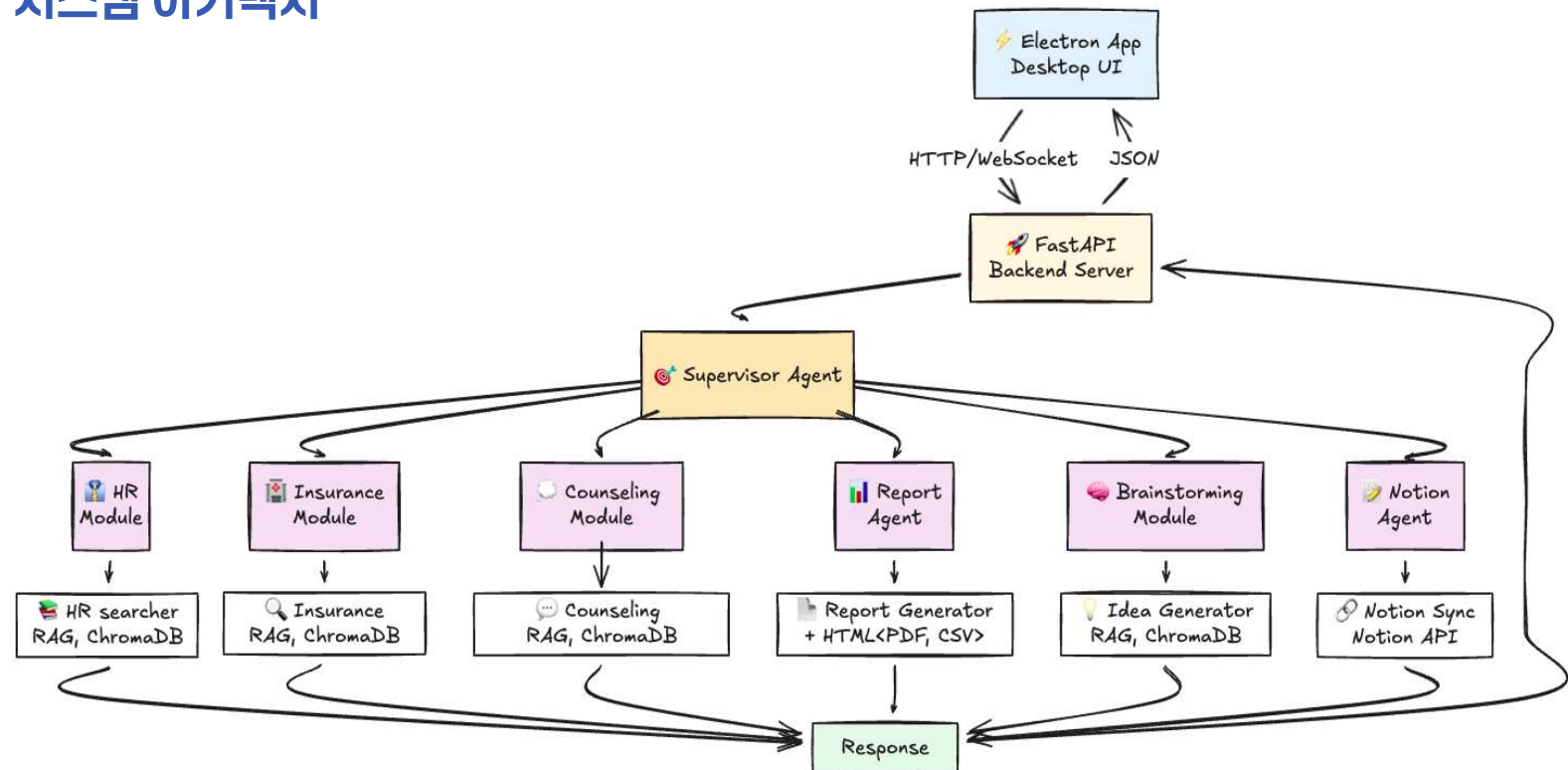
프로젝트 소개

시연 영상

프로젝트 구조

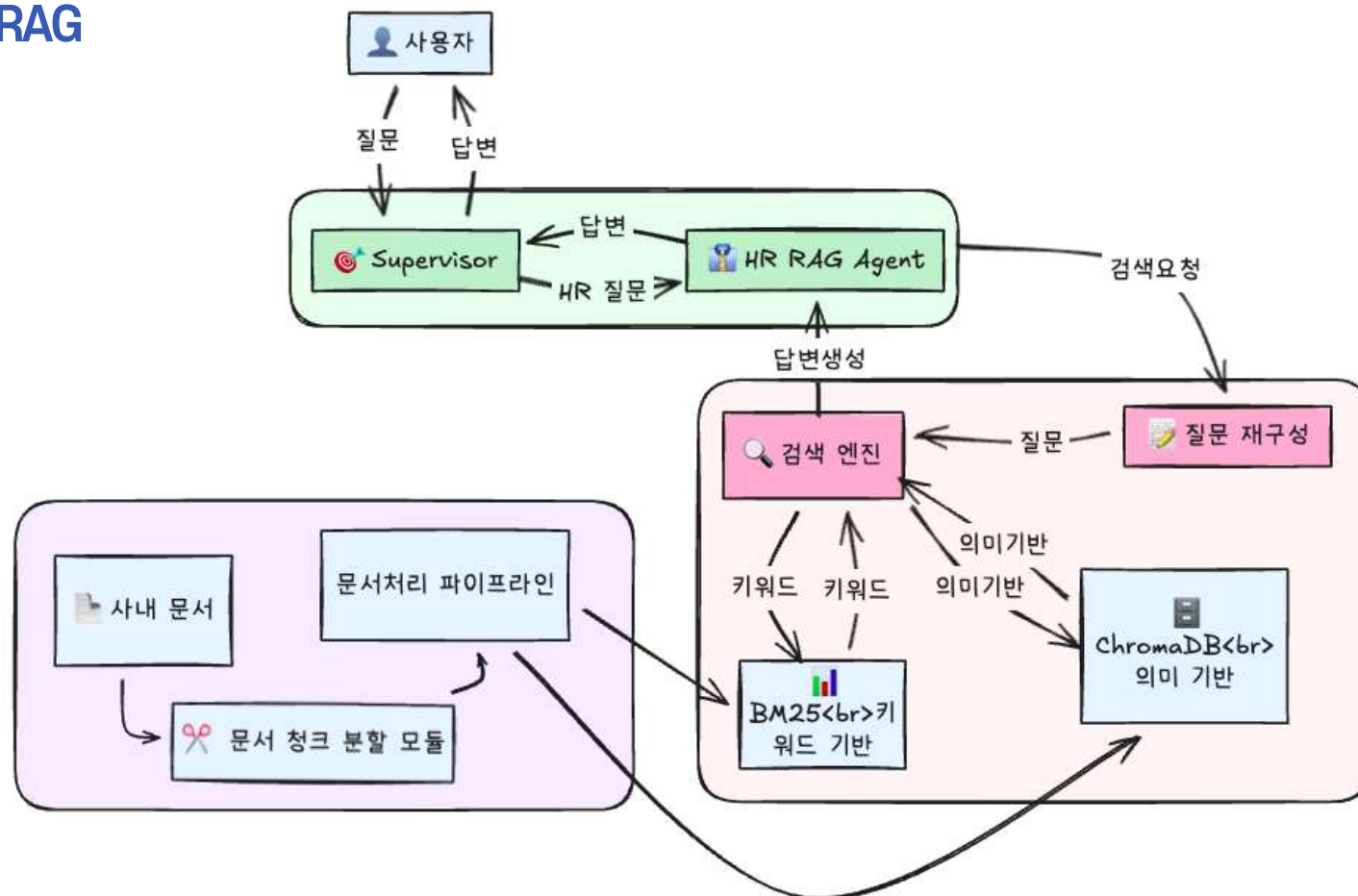
기능 소개 및 트러블슈팅

팀 소개



기능 소개

HR RAG



04

프로젝트 소개

시연 영상

프로젝트 구조

기능 소개 및 트러블슈팅

팀 소개

기능 소개

HR RAG



텍스트 문서와 표/그래프 문서를 서로 다른방식으로 청킹하여 문맥 단위를 최대한 보존하도록 설계



의미기반 0.8 + 키워드 0.2 하이브리드 검색으로 의미·키워드 점수를 함께 반영하여 검색 품질을 향상시킴



정확성, 충실성, 연관성, 완전성, 정답 일치도 5가지 지표를 정의하여 각 지표별로 1~5점 점수에 대한 스코어링 가이드를 코드로 명시



각 평가 호출의 질문·컨텍스트·모델 응답·평가 점수·이유를 LangSmith 기반으로 트레이싱하고, 로그를 보면서 점수와 이유가 규정과 맞는지 확인 후, 필요 시 프롬프트와 스코어링 가이드를 반복 튜닝

▶ 트러블슈팅

문제점

HR RAG 기능 사용 시 유사도가 항상 0으로 설정되는 오류 발생

해결 방안

cosine distance 기반으로 코드를 작성하여 기본 메트릭인 L2 distance 과 계산식이 맞지않아 유사도가 마이너스로 떨어지면서 threshold 기준에 부적합 판정되어 $\text{similarity} = \exp(-\text{distance} / \text{scale})$ 을 사용해 유사도를 변환하여 해결

프로젝트 소개

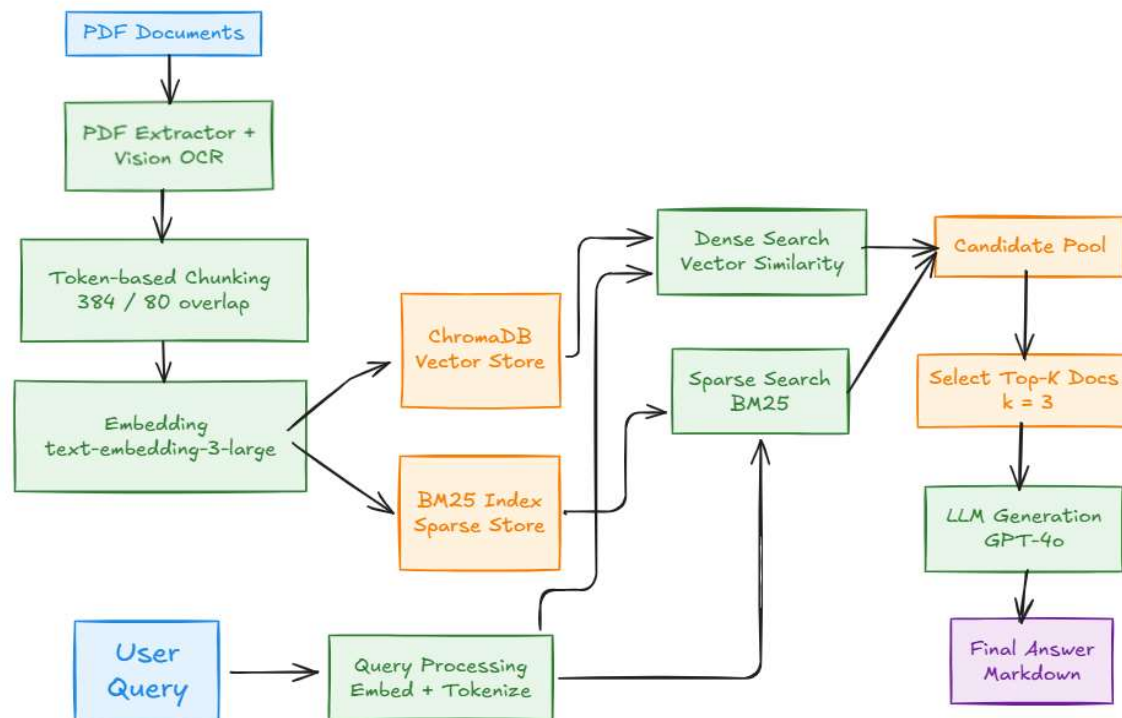
시연 영상

프로젝트 구조

기능 소개 및 트러블슈팅

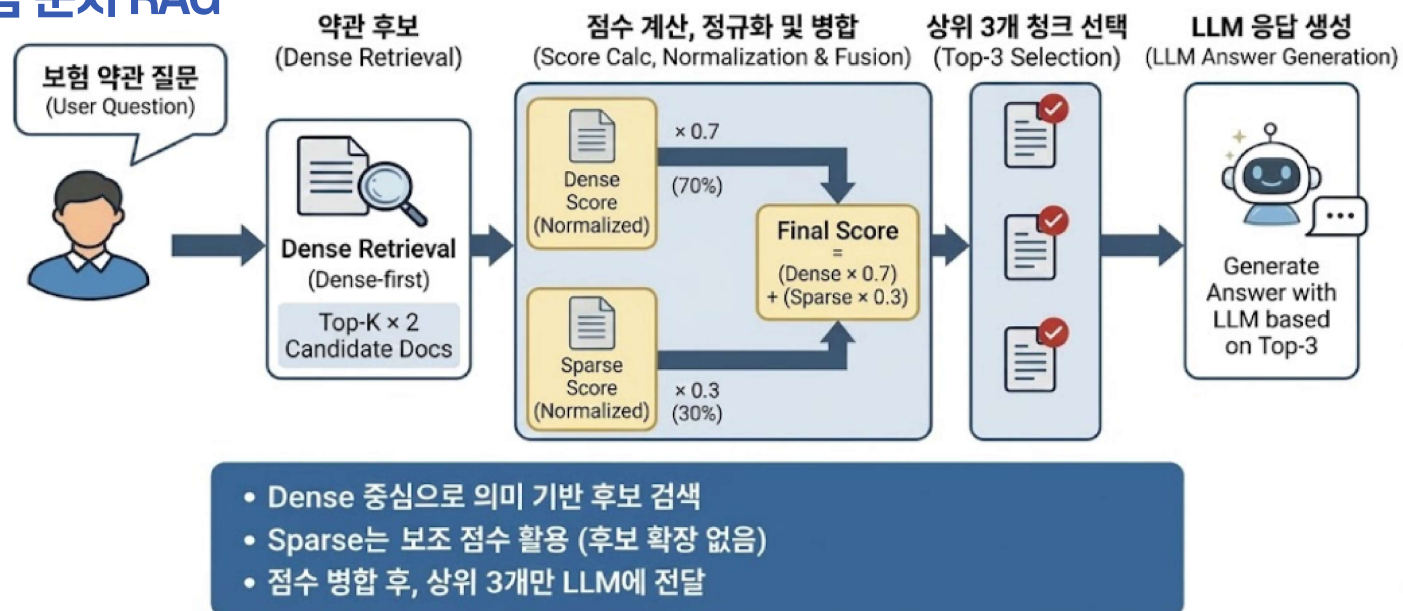
팀 소개

보험 문서 RAG



기능 소개

보험 문서 RAG



▶ 보험 문서 RAG

문제점 Sparse 기반 후보 확장은 의미 없는 청크가 많아 Top-K가 무의미해지고, 리랭킹까지 적용하면 비용 대비 효율이 낮음

해결 방안

Dense 중심으로 후보를 제한하고 Sparse는 보조 점수로만 활용하여 불필요한 후보 확장과 LLM 비용을 최소화

프로젝트 소개

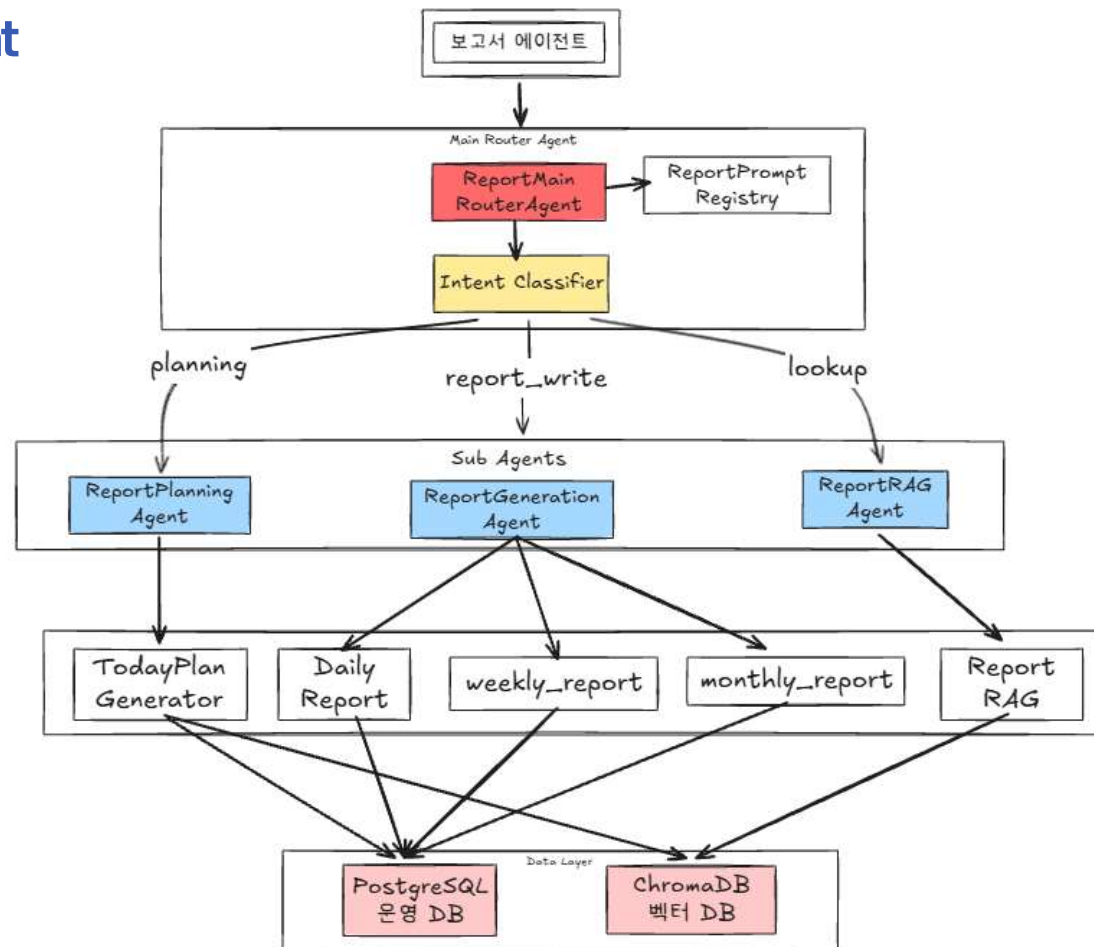
시연 영상

프로젝트 구조

기능 소개 및 트러블슈팅

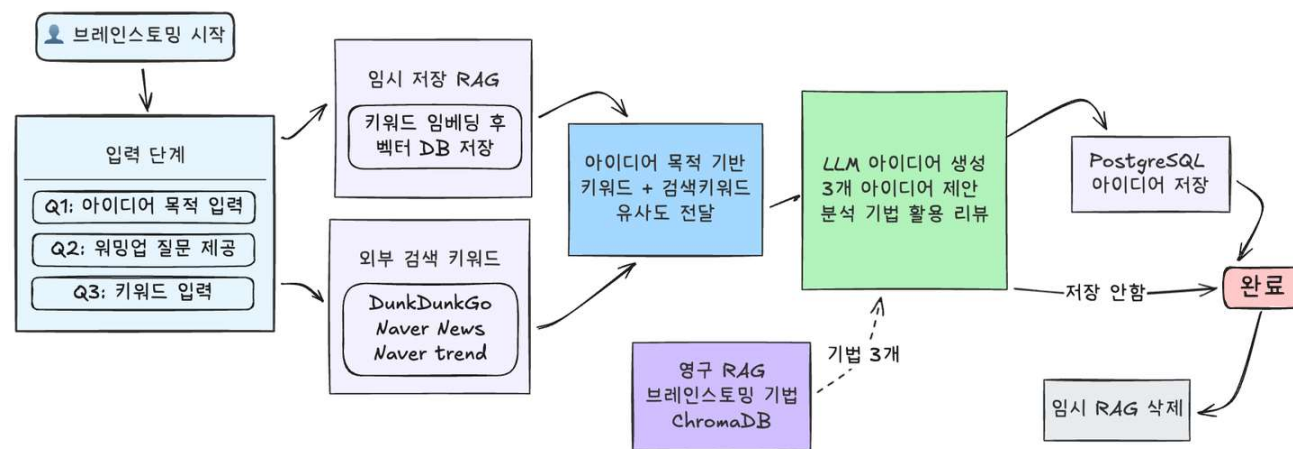
팀 소개

Report AI Agent



기능 소개

Brainstroming 모듈



트러블슈팅

문제점 아이디어 생성 시 내부
브레인스토밍 기법 문서만 참조하여
트렌드 반영이 부족하고, 품질 측정
기준이 없어 개선 방향 수립 어려움

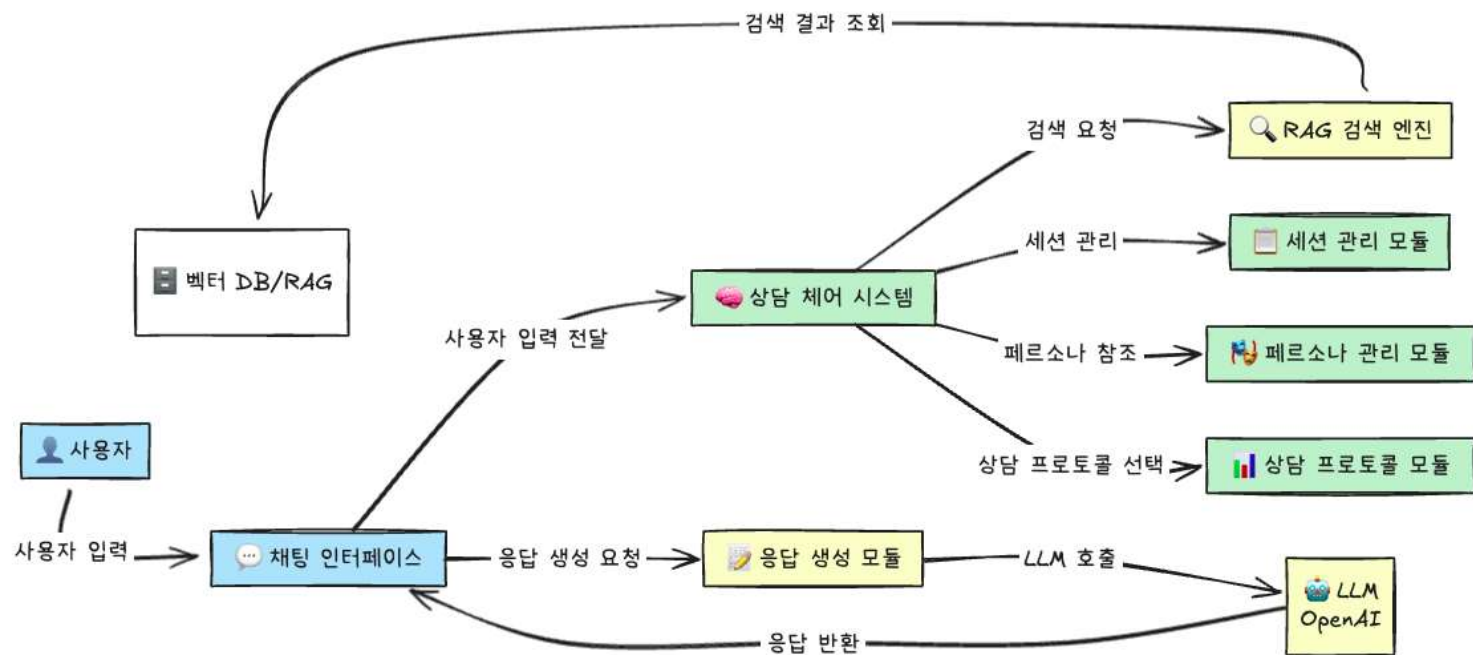
해결 방안

- GPT-5를 Judge 모델로 활용한 LLM-as-a-Judge 자동 평가 시스템 구축 (RAG활용률/완성도/관련성/창의성/실용성 5개 지표)
- 네이버뉴스 API + DuckDuckGo + 네이버 데이터랩 3개 외부 소스를 통합한 멀티소스 트렌드 RAG 파이프라인 설계
- 사용자 키워드와 트렌드 키워드 간 임베딩 유사도 기반 필터링으로 관련성 높은 트렌드만 추출

>> RAG 활용률 7.78 → 9.33 (+20%), 종합 품질 점수 7.53 → 7.71 향상

기능 소개

심리상담 챗봇



04

프로젝트 소개

시연 영상

프로젝트 구조

기능 소개 및 트러블슈팅

팀 소개

기능 소개

심리상담 챗봇

자동화 파이프라인

- 검색 정확도와 문맥을 유지하기 위해 Parent-Child 청킹방식 사용
- 파일 단위 병렬 처리를 위해 각 파일을 독립적인 비동기 작업으로 구성

페르소나

- Blocking 현상을 방지하기 위해 페르소나를 백그라운드에서 생성
- Vector DB 및 RAG를 활용해 페르소나 생성 및 캐시 재사용

상담 및 검색 기법

- 정확도를 높이기 위해 Multi-step과 Self-learning을 사용
- 빠른 문제 해결을 이끌기 위해 EAP 모델과 SFBT 기법을 활용

▶ 트러블슈팅

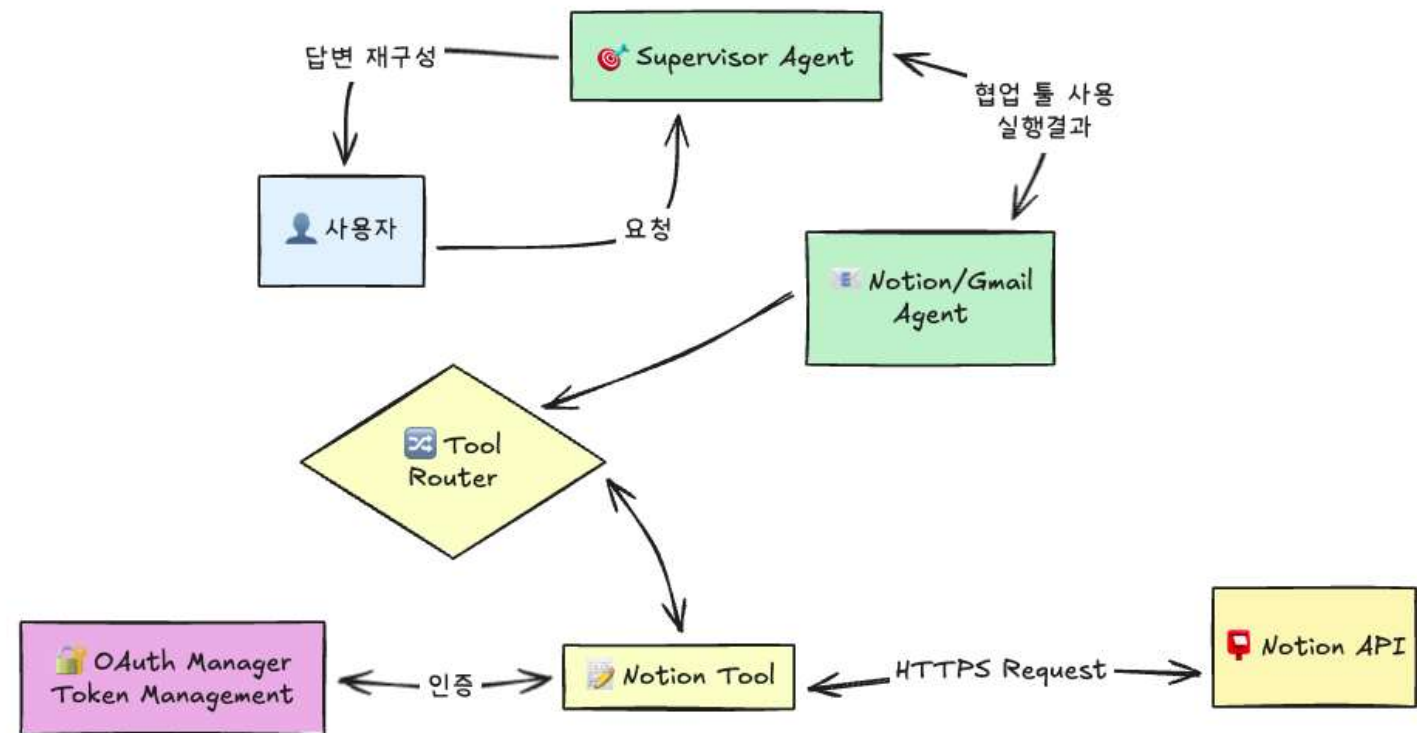
문제점 1 시간복잡도에 곱연산이 많고
순차처리 되어있는 코드가 많아 속도 저하

해결 방안

정규식 캐싱, ProcessPoolExecutor기반 병렬 처리, 비동기 처리
등을 사용해 최적화 적용하는 과정을 거쳐 처리속도 개선

기능 소개

Notion AI Agent



04

프로젝트 소개

시연 영상

프로젝트 구조

기능 소개 및 트러블슈팅

팀 소개

기능 소개

Notion AI Agent

Notion

LangChain 의 Custom Tool

Supervisor가 사용자의 요청을 분석

노션 API의 기능을 에이전트가 검색 및 생성할 수 있도록 래핑

NotionAgent가 사용자의 요청에 맞는 툴을 실행 ->

결과를 받아 최종 응답을 생성하도록 LangGraph 내부 로직 설계

▶ 트러블슈팅

문제점 1 Notion Agent가 대화의 의미를 이해하지 못해 이전 답변을 참고하는 명령을 수행하지 못함

해결 방안

툴을 연결해주는 Supervisor Agent가 Notion Agent를 호출 시 이전 답변들까지 Query로 함께 줄 수 있도록 변환

05

- 프로젝트 소개
- 기술 및 시스템 구조
- 시연 영상
- 기능 소개 및 트러블슈팅
- 팀 소개

기술 및 시스템 구조

개발 기술 스택

AI	LLM	RAG	Agent	
BACKEND	OAUTH	JWT	FastAPI	PYTHON
FRONTEND	ELECTRON	HTML	CSS	JavaScript
DATABASE	ChromaDB	PostgreSQL	SQLAlchemy	
INFRA	GitHub	Conda	NOTION	

05

프로젝트 소개

기술 및 시스템 구조

시연 영상

기능 소개 및 트러블슈팅

팀 소개

팀 소개

WBS

2025년 11월							< 오늘 >	
일	월	화	수	목	금	토		
26	+	27	28	29	30	31	11월 1일	
2	3	4	5	6	7	8		
				최종프로젝트 주제 선정				
				1차 주제 선...	주제에 들...			
					기획 PPT...			
9	10	11	12	13	14	15		
최종프로젝트 주제 선정				세부 기능 ...	개발 전 ...	채팅창 구현		
2차 주제 ...		핵심기능 ...	3차 주제 ...		virtual 비...			
16	17	18	19	20	21	22		
데이터 임베딩 + Vector DB 저장								
사내HR...		사내 HR챗...	사내 HR챗...	MCP 연동...	RAG 기반 상담			
					챗봇 UI에 ...			
					버전총돌 ...			
23	24	25	26	27	28	29		
RAG 기반 상담		발표 준비 및 PPT제작		중간발표	HR챗봇RA...			
자동화 ...								
Gmail API...								
30	12월 1일	2	3	4	5	6		
				시간 복잡도 기반 리팩토링			상담 알고리즘 수정	
HR답변 형...		HR RAG ...	Notion A...	Notion API 성능개선				

2025년 12월							< 오늘 >	
일	월	화	수	목	금	토		
30	12월 1일	2	3	4	5	6		
시간 복잡도 기반 리팩토링				상담 알고리즘 수정				
HR답변 형...		HR RAG ...	Notion A...	Notion API 성능개선				
7	8	9	10	11	12	13		
상담 알고리즘 수정				배포	배포 (Doc...			
Notion Agent 성능개선								
14	15	16	17	18	19	20		
PPT 및 서...								
21	22	23	24	25	26	27		